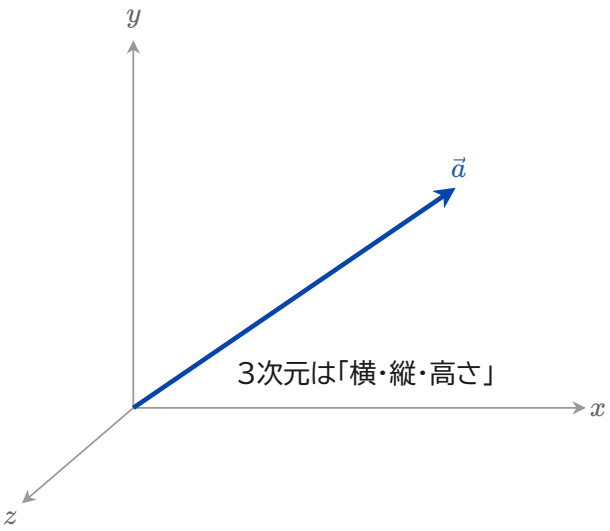
3次元ベクトル

1 3次元ベクトルとは何か

1.1 2次元との違い

2次元は (x, y) で足りるが、3次元では (x, y, z) が必要になる。高さが増えるだけで、考え方は同じである。



1.2 ゲームでの意味

3次元では、キャラやカメラ、弾丸、敵の位置を空間中の点として扱う。上や下が入るので、2次元より現実に近い。

大事： 3次元になると、見た目の理解が少し難しくなる。そのぶん図で考える習慣が役に立つ。

1.3 確認問題

1. 3次元で必要になる成分を答えよ。
2. 2次元との違いを1つ述べよ。
3. ゲームで3次元を使う例を1つ挙げよ。

2 成分表示と大きさ

2.1 成分表示

3次元のベクトルは、3つの成分で表す。

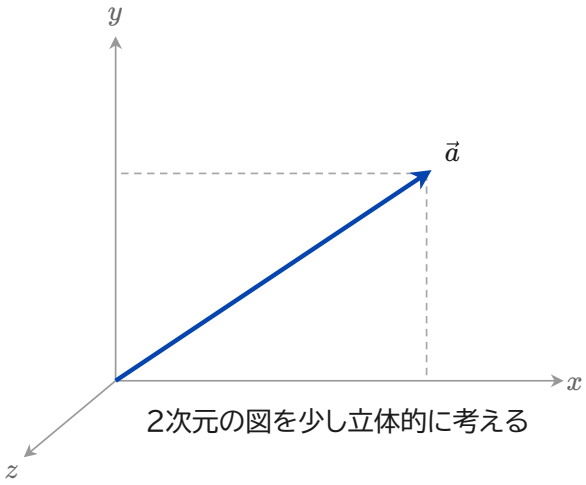
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

2.2 大きさ

3方向に伸びているので、長さは3つの2乗の和の平方根である。

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

例: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ なら、$|\vec{a}| = 3$ である。



2次元の図を少し立体的に考える

2.3 単位ベクトル

向きだけを使いたいときは、長さを1にする。

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

2.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
2. $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ の長さは何か。
3. 単位ベクトルは何のために使うか。

3 足し算・引き算・スカラー倍

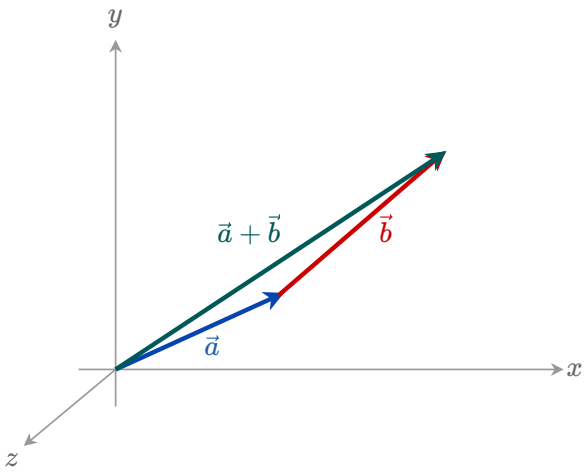
3.1 基本の計算

3次元でも、やることは2次元と同じである。成分ごとに計算するだけ。

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \\ a_z + b_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \\ a_z - b_z \end{pmatrix}$$

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x \\ ka_y \\ ka_z \end{pmatrix}$$



3.2 ゲームでの見方

位置に速度を足す、速度に加速度を足す、力を重ねる。考え方は全部同じである。

3.3 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ の和を求めよ。
2. 同じく差を求めよ。
3. $2\vec{a}$ の意味を言葉で説明せよ。

4 内積と直交

4.1 内積

3次元でも内積の形は同じである。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

4.2 角度との関係

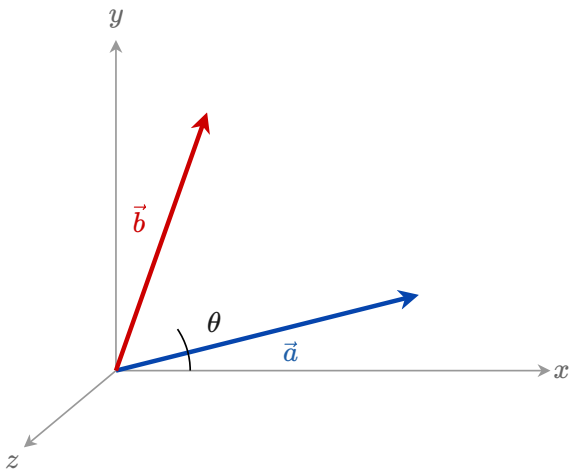
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

4.3 直交判定

内積が0なら垂直である。これは2次元でも3次元でも同じである。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$



4.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ の内積を求めよ。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ は垂直か。
3. 内積が0のとき、角度は何度か。

5 外積の再定義

5.1 まず2次元の外積を思い出す

2次元では、外積を**数**として使った。向きと面積を知るための道具である。

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix} = a_x b_y - a_y b_x$$

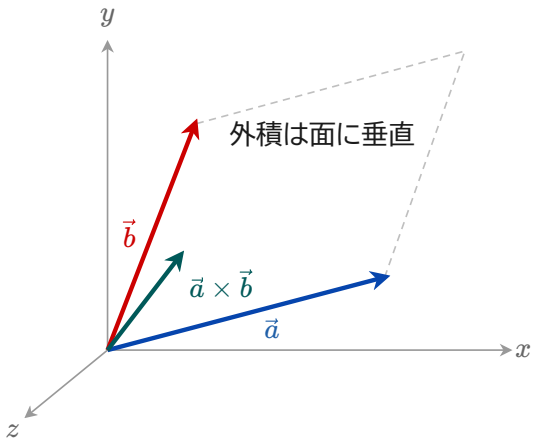
正なら反時計回り、負なら時計回りである。

5.2 3次元ではベクトルになる

3次元では、外積は2本のベクトルの両方に垂直なベクトルになる。

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

意味： 面に垂直な向きを作るので、法線ベクトルとして使える。



5.3 大きさ

外積の大きさは、2つのベクトルが作る平行四辺形の面積である。

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$$

5.4 確認問題

1. 2次元の外積は何を表すか。
2. 3次元の外積は何に垂直か。
3. 外積の大きさは何を表すか。

6 面と法線

6.1 平面の考え方

3次元では、1本のベクトルだけでなく、2本の独立なベクトルで面を表せる。

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + s\vec{u} + t\vec{v}$$

6.2 法線ベクトル

面に垂直なベクトルを**法線ベクトル**という。外積で作れる。

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

6.3 反射の考え方

壁に当たったときの跳ね返りは、法線ベクトルと内積で考えやすい。

$$\vec{r} = \vec{v} - 2(\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}$$

6.4 確認問題

1. 平面を表すのに、なぜ2本のベクトルが必要か。
2. 法線ベクトルは何で求めるか。
3. 反射の式に内積が入る理由を考えよ。

7 ゲーム開発への応用

7.1 3次元の位置更新

ゲームでは、位置・速度・加速度をベクトルで持つと分かりやすい。

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$$

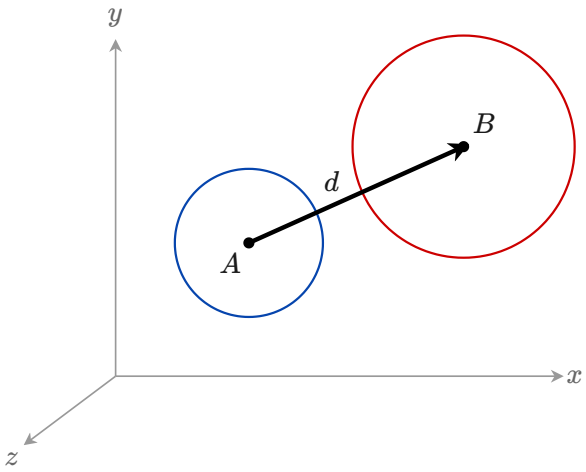
$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}_0 + \frac{1}{2}t^2\vec{a}$$

7.2 球の衝突判定

3次元では円の代わりに球を使う。考え方は2次元と同じである。

$$d < r_a + r_b$$

$$d^2 < (r_a + r_b)^2$$



7.3 ここで覚えること

- 2次元の考え方は、3次元でもほぼそのまま使える
- 3次元で新しく大事になるのは外積と法線である
- ゲームでは、当たり判定、面の向き、反射で役に立つ

7.4 確認問題

1. 初期位置 $(0, 0, 0)$ 、速度 $(1, 2, 3)$ のとき、2秒後の位置を求めよ。
2. 半径1と半径2の球の中心間距離が2.8なら、衝突しているか。
3. 3次元で外積が重要になる理由を1つ挙げよ。